ANALYSTE VIDÉO IA POUR LE FOOT AMATEUR

État de l'art, positionnement et roadmap technique

Filmer un match avec un simple téléphone et obtenir automatiquement le suivi de chaque joueur, une vue tactique 2D, des statistiques et un assistant IA capable de répondre en langage naturel avec les extraits vidéo correspondants.

Auteur : Matthieu — ING2 Informatique, CY Tech

Version : 1.0 — octobre 2026

Statut : document de cadrage (phase 0)

Sommaire

- 1. Vision et périmètre
- 2. Cas d'usage
- 3. État de l'art
- 4. Positionnement et contribution
- 5. Architecture technique
- 6. Stack et outils
- 7. Roadmap détaillée
- 8. Workflow de développement agentique
- 9. Évaluation et métriques
- 10. Risques et mitigations
- 11. Plan de communication LinkedIn
- Annexe — Références

1. Vision et périmètre

Les clubs professionnels disposent d'analystes vidéo et d'outils de tracking coûteux. Le football amateur (clubs de district, foot à 5, équipes de jeunes) n'a quasiment accès à rien : les matchs sont peu filmés, et quand ils le sont, la vidéo n'est presque jamais exploitée. Le projet vise à transformer une vidéo filmée au téléphone en analyse exploitable par un coach ou un joueur.

Principes directeurs

- **Accessible** : un seul téléphone, pas de matériel dédié.
- **Utile** : des réponses actionnables (« montre-moi nos pertes de balle ») plutôt que des tableaux de chiffres.
- **Mesurable** : chaque brique technique est évaluée avec des métriques standard.
- **Incrémental** : un livrable démontrable à chaque phase.

Périmètre

	MVP	Extension
Format	Foot à 5 (five), caméra fixe en hauteur	Foot à 11, caméra qui panoramique / zoome
Perception	Joueurs, ballon, équipes, vue 2D	Ré-identification, numéros de maillot
Analyse	Stats physiques, possession, heatmaps, événements de base	Événements fins (duels, dribbles, fautes)
IA	Rapport de match, Q&A; en langage naturel avec extraits	Analyse de saison, préparation adverse

2. Cas d'usage

Parcours type : l'utilisateur filme le match, uploade la vidéo, reçoit une notification une fois le traitement terminé (de l'ordre de 10 à 20 minutes, objectif à valider), puis explore son analyse.

Persona	Besoin	Exemple concret
Coach amateur	Préparer la causerie, corriger des problèmes collectifs	« Montre-moi toutes nos pertes de balle en 1re mi-temps » → compilation de clips + explication

Persona	Besoin	Exemple concret
Coach amateur	Comprendre un problème tactique	« Pourquoi on a pris autant de contres ? » → ligne défensive trop haute après la 30e minute
Joueur	Suivre sa progression, partager ses actions	Fiche de match (distance, sprints, heatmap) + highlights automatiques
Groupe de five	Le côté social et compétitif	Stats et classements entre amis sur la saison
Centre de five (futur)	Nouveau service payant	« Ton match analysé par IA » avec les caméras déjà installées
Jeune joueur (futur)	Être repéré	Vidéo de highlights avec statistiques à envoyer aux clubs

3. État de l'art

3.1 Solutions commerciales

Le marché des caméras automatiques pour le sport amateur est mature. Veo (Copenhague) est l'acteur de référence ; son modèle repose sur une caméra dédiée plus un abonnement logiciel indispensable, l'analytics avancée étant vendue en option.

Solution	Matériel	Analyse	Coût indicatif	Limites pour notre cible
Veo Cam 3	Caméra double objectif 4K sur trépied	Montage, tagging auto ; heatmaps, shot maps, radar 2D via l'option Analytics	Caméra + abonnement (plans de ~119 à 239 $/mois selon sources, 2026)	Coût cumulé élevé pour un petit club
Veo Go	2 iPhones caméras + 1 iPhone contrôleur	Follow-cam, événements auto ; options Analytics, Spotlight et Live non compatibles	Abonnement dédié	3 iPhones requis, pas d'analytics avancée, iOS uniquement
Hudl Focus Flex	Caméra pan-tilt-zoom	Écosystème Hudl	~1 999 $ + abonnement	Pas de plein champ, le plus cher
Trace	Caméra louée avec l'abonnement	Highlights	Abonnement annuel	Orienté highlights plutôt que tactique
Pixellot, Spiideo	Caméras fixes / multi-caméras	Diffusion, analyse	Sur devis	Complexité et coût au-delà des besoins amateurs
XBotGo	Support motorisé pour smartphone	Suivi de l'action	Pas d'abonnement	Captation uniquement, peu d'analyse

Prix relevés sur des sources publiques en 2026, susceptibles d'évoluer ; à revérifier avant toute communication.

3.2 Recherche académique : de la vidéo à l'état du jeu

SoccerNet est la référence académique en compréhension vidéo du football (datasets, challenges annuels, baselines open source). La tâche **Game State Reconstruction (GSR)** correspond exactement au cœur de notre pipeline : à partir d'une seule caméra mobile, localiser chaque personne sur le terrain, déterminer son rôle (joueur, gardien, arbitre), son équipe et son numéro, pour produire une minimap 2D sans capteur porté par les joueurs.

Sous-tâches identifiées par SoccerNet-GSR : (a) localisation du terrain et calibration caméra, (b) détection, ré-identification et tracking, (c) classification du rôle, de l'équipe et reconnaissance du numéro. La métrique **GS-HOTA** étend HOTA (tracking multi-objets) en mesurant la similarité en coordonnées terrain, avec une tolérance gaussienne de 5 m, et exige un rôle, une équipe et un

numéro exacts.

Repère	Résultat / approche
Baseline SoccerNet-GSR (2024)	GS-HOTA 23,36 — framework TrackLab, repo sn-gamestate
Vainqueur challenge 2024 (Constructor Tech)	GS-HOTA 63,81 — YOLOv5m + SegFormer + DeepSORT, calibration et identification d'équipe soignées
Méthodes de pointe 2025	Détecteurs YOLO-X / YOLO récents, tracker Deep-EIoU, ré-identification OSNet

Ces résultats montrent que le problème est loin d'être résolu même en conditions broadcast : un objectif réaliste pour nous est une précision suffisante pour des stats amateurs, pas l'état de l'art du challenge.

3.3 Briques techniques de référence

Brique	Approches de référence	Commentaire
Détection	YOLO (Ultralytics YOLO11), RT-DETR	Fine-tuning nécessaire : le ballon est petit et rapide
Tracking	ByteTrack, BoT-SORT, Deep-EIoU	Deep-EIoU adapté aux mouvements irréguliers du sport
Ré-identification	OSNet, embeddings d'apparence + numéros (OCR)	Point le plus dur au foot à 11
Équipes	Embeddings SigLIP → UMAP → KMeans	Non supervisé, robuste aux couleurs proches
Calibration	Détection de points clés du terrain + homographie	Modèles existants calés sur un terrain FIFA à 11
Événements	SoccerNet Action Spotting, règles sur tracking	Commencer par des règles, puis un modèle
Valeur des actions	Expected Threat (xT), VAEP (librairie socceraction)	Entraînable sur StatsBomb Open Data
Tactique avancée	TacticAI (DeepMind × Liverpool FC), GNN	Deep learning géométrique sur les corners

3.4 Écosystème open source

Le dépôt **roboflow/sports** fournit des outils réutilisables et des datasets publics (détection des joueurs, du ballon, points clés du terrain). Il liste lui-même les défis ouverts : lecture des numéros, tracking sous occlusion, ré-identification et calibration caméra. De nombreux projets dérivés reproduisent le pipeline YOLO + SigLIP + homographie jusqu'à la vue radar (par exemple la librairie wunderscout).

> Conséquence : la vue radar 2D à partir d'un match à 11 filmé en broadcast est aujourd'hui une démonstration répandue. Elle ne suffit pas à se différencier ; elle constitue la fondation du projet.

3.5 LLM et analyse sportive

Plusieurs travaux combinent LLM et données sportives : recherche agentique en langage naturel dans les actions de la NFL (traduction de la requête en appels à la base de données), génération de rapports tactiques par RAG à partir de statistiques agrégées, ou TacticalGPT (prédiction de décisions tactiques). Ces approches s'appuient sur des données professionnelles déjà structurées (tracking, événements) et non sur une vidéo amateur brute.

4. Positionnement et contribution

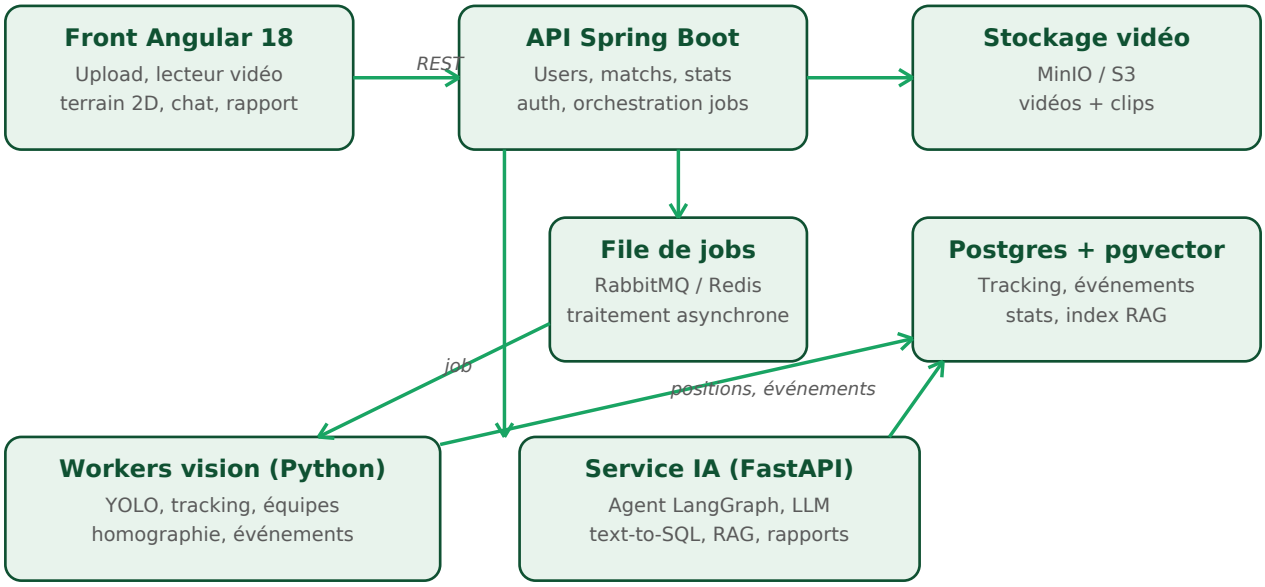
Ce qui existe	Ce qui manque (opportunité)
Pipelines perception à 11 sur images broadcast (SoccerNet, Roboflow)	Modèles adaptés au **five** : petits terrains, murs, filets, marquages différents, angles de caméra variés
Veo Go : captation au téléphone	Un **seul** téléphone, Android inclus, avec analytics incluse
Q&A; en langage naturel sur des données pros (NFL, RAG sur stats)	Q&A; sur **ses propres matchs amateurs**, qui renvoie directement les extraits vidéo
Outils séparés (captation, stats, montage)	Chaîne complète accessible : vidéo → stats → rapport → assistant

Contributions visées

- **Dataset five annoté** (joueurs, ballon, points clés du terrain de five) et modèle de calibration adapté — contribution technique concrète, publiable en open source.
- **Pipeline perception** évalué sur ce dataset, avec des métriques standard (mAP, HOTA, erreur de position en mètres).
- **Couche agentique** : questions en langage naturel → requêtes sur les données de tracking → extraits vidéo + explication tactique.
- **Produit de bout en bout** utilisable par un club réel.

Ces lacunes sont identifiées « à notre connaissance » à partir d'une recherche non exhaustive ; une veille complémentaire (GitHub, Hugging Face, Product Hunt) est prévue en phase 0.

5. Architecture technique



Le traitement vidéo est long (plusieurs minutes) : il est découplé de l'API par une file de jobs. Les workers Python écrivent positions et événements en base ; le service IA interroge ces données (text-to-SQL) et l'index vectoriel (RAG) pour produire réponses et rapports. Le front récupère les clips depuis le stockage objet.

Flux de données

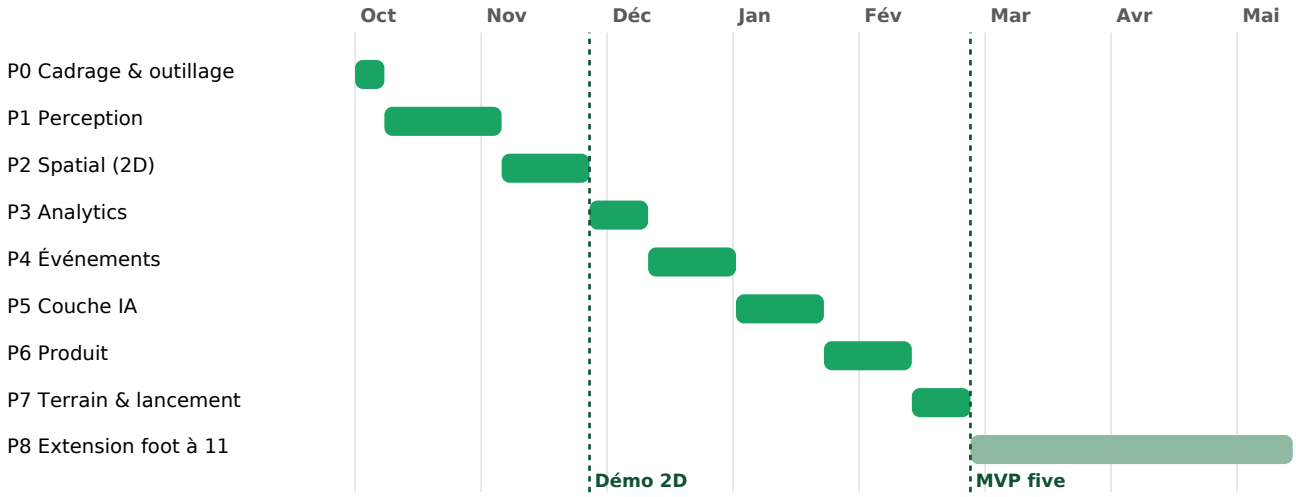
Étape	Entrée	Sortie
1. Détection + tracking	Frames vidéo	Boîtes + IDs par frame
2. Équipes + rôles	Crops des joueurs	Équipe A / B, arbitre, gardien
3. Calibration	Points clés du terrain	Homographie image → terrain (mètres)
4. Analytics	Positions terrain	Distances, vitesses, heatmaps, possession
5. Événements	Positions + ballon	Passes, tirs, pertes, récupérations (horodatés)
6. IA	Base de données + RAG	Rapport, réponses, clips

6. Stack et outils

Domaine	Outils	Rôle
Vision	Ultralytics YOLO11, supervision, OpenCV, PyTorch	Détection, tracking, annotation, homographie
Embeddings	SigLIP, UMAP, scikit-learn	Classification des équipes
Données foot	SoccerNet, Roboflow Universe, StatsBomb Open Data	Entraînement et évaluation
Analytics	pandas, mplsoccer, socceraction	Stats, visualisations, xT/VAEP
IA générative	API Claude, LangGraph, pgvector	Agent, text-to-SQL, RAG, rapports
Backend	FastAPI (ML/IA), Spring Boot (métier), RabbitMQ	Services, jobs asynchrones
Données	PostgreSQL + pgvector, MinIO	Stats, index vectoriel, vidéos
Front	Angular 18, Canvas / D3.js, Chart.js	Lecteur synchronisé, terrain 2D, dashboards
MLOps	MLflow, Docker Compose, GitHub Actions, pytest	Suivi d'expériences, déploiement, CI
Calcul	Google Colab / Kaggle (GPU)	Entraînement des modèles
Gestion de projet	GitHub Issues + Projects, n8n, Claude Code GitHub Action, Discord	Tickets, agents, notifications

7. Roadmap détaillée

Durées estimées pour un rythme alternance (soirées et week-ends), à ajuster selon le calendrier d'examens. Démarrage supposé en octobre 2026.



Phase 0 — Cadrage & outillage · 1 semaine

- Monorepo GitHub, conventions, tableau GitHub Projects
- Mise en place n8n + Claude Code GitHub Action (voir section 8)
- Collecte de 5 à 10 vidéos de five ; annotation d'environ 200 images d'évaluation
- Veille complémentaire sur l'existant

Critère de fin : Repo propre, dataset d'évaluation, schéma d'architecture validé

Phase 1 — Perception · 3 à 4 semaines

- Baseline YOLO + ByteTrack (script track.py)
- Fine-tuning joueurs / ballon / arbitre
- Comparaison ByteTrack, BoT-SORT, Deep-EIoU

Critère de fin : mAP détection, HOTA / IDF1 tracking mesurés et suivis dans MLflow

Phase 2 — Spatial · 2 à 3 semaines

- Classification équipes (SigLIP + UMAP + KMeans), filtrage spectateurs
- Modèle de points clés du terrain de five + homographie
- Calcul par frame dès le départ (prépare l'extension à 11)

Critère de fin : Vidéo et terrain 2D synchronisés ; erreur de position < 1 m visée — première démo publique

Phase 3 — Analytics · 2 semaines

- Distances, vitesses, sprints, heatmaps
- Possession, compacité du bloc, hauteur de ligne

Critère de fin : Dashboard joueur et équipe ; stats cohérentes avec une mesure manuelle

Phase 4 — Événements · 3 semaines

- Passes, tirs, pertes, récupérations (règles puis modèle)
- Modèle xT entraîné sur StatsBomb

Critère de fin : Précision / rappel sur événements annotés à la main

Phase 5 — Couche IA · 3 semaines

- Agent LangGraph : routage, text-to-SQL, RAG tactique
- Rapport de match généré
- Réponses avec extraits vidéo

Critère de fin : Exactitude sur un jeu de 50 questions test ; zéro chiffre inventé

Phase 6 — Produit · 2 à 3 semaines

- Upload, jobs asynchrones, comptes, historique
- Docker Compose complet, CI/CD

Critère de fin : Un utilisateur externe uploade un match et reçoit son analyse

Phase 7 — Terrain & lancement · 2 semaines

- Tests avec un club ou un groupe de five
- Corrections, README, vidéo démo, post LinkedIn

Critère de fin : Retours utilisateurs documentés, MVP publié

Phase 8 — Extension foot à 11 · 2 à 3 mois

- Homographie dynamique et lissée (caméra mobile)
- Petits objets : SAHI, fine-tuning à 11
- Ré-identification : OSNet + OCR des numéros
- Gestion du hors-champ, tests sur matchs amateurs

Critère de fin : Évaluation inspirée de GS-HOTA sur des matchs amateurs annotés

> **Jalons :** démo 2D (fin phase 2, ~semaine 8) · MVP five (fin phase 7, ~semaine 21, soit environ 5 mois) · foot à 11 (fin phase 8, environ 7 à 8 mois au total). La ré-identification est le principal risque de dérive du planning.

8. Workflow de développement agentique

Le suivi du projet est automatisé : chaque tâche part d'un ticket GitHub et traverse une chaîne d'agents, orchestrée par n8n. Le développement est confié à la GitHub Action officielle Claude Code, déclenchable par une mention @claude dans une issue ou une pull request.

Flux

#	Étape	Acteur
1	Création du ticket (idée brute)	Matthieu
2	Reformulation : user story, critères d'acceptation, sous-tâches, estimation	Agent Planner (n8n + API Claude)
3	Validation du plan (commentaire « go »)	Matthieu — garde-fou
4	Branche, implémentation, ouverture de PR	Agent Dev (Claude Code GitHub Action)

#	Étape	Acteur
5	Tests et lint automatiques ; analyse des échecs	CI GitHub Actions + Agent Tester
6	Revue de code : bugs, sécurité, qualité	Agent Reviewer (Claude Code)
7	Relecture et merge	Matthieu — garde-fou
8	Mise à jour README / changelog	Agent Doc
9	Ticket en « Done », notification, bilan hebdo, brouillon de post à chaque phase	n8n + Agent Reporter

Règles d'usage

- **Deux validations humaines obligatoires** (plan et merge) : en vision et en ML, du code qui compile peut produire des résultats faux.
- **Le cœur ML est développé par Matthieu** (détection, tracking, homographie, modèles), avec l'IA en assistance : ce sont les points défendus en entretien.
- **Les agents prennent en charge le répétitif** : boilerplate Spring / Angular, tests, documentation, CI, revue, reporting.
- **Coûts maîtrisés** : suivi de la consommation API et des minutes GitHub Actions ; clés stockées dans les secrets du dépôt.

9. Évaluation et métriques

Brique	Métrique	Données d'évaluation
Détection	mAP@50, mAP@50-95 (joueurs, ballon)	~200 images de five annotées
Tracking	HOTA, IDF1, nombre de changements d'ID	Clips annotés de 30 s
Équipes	Précision de l'affectation	Crops annotés
Calibration	Erreur de reprojection, erreur de position (m)	Points de référence mesurés sur le terrain
Stats physiques	Écart vs mesure manuelle (distance, vitesse)	Parcours chronométrés
Événements	Précision / rappel par type	Événements annotés à la main
Couche IA	Exactitude, fidélité aux données, taux d'hallucination	50 questions test avec réponses attendues
Produit	Temps de traitement par minute de vidéo	Matchs complets

10. Risques et mitigations

Risque	Impact	Mitigation
Ballon mal détecté (petit, flou)	Événements et possession faux	Fine-tuning dédié, résolution plus élevée, interpolation de trajectoire
Changements d'ID au croisement des joueurs	Stats individuelles erronées	Tracker adapté (Deep-EIoU), embeddings d'apparence, vote temporel
Terrains de five hétérogènes	Homographie imprécise	Dataset de points clés five, configuration de terrain paramétrable
Qualité vidéo amateur (angle bas, lumière)	Baisse globale de précision	Guide de captation (hauteur, position), contrôle qualité à l'upload
Hallucinations du LLM	Perte de confiance	Réponses fondées uniquement sur les données, chiffres issus du SQL, sources citées

Risque	Impact	Mitigation
Temps disponible (alternance, examens)	Retard	Phases courtes avec livrable, priorisation stricte du MVP
Droits à l'image, RGPD	Blocage de la diffusion	Vidéos propres avec accord des joueurs, pas d'images TV, floutage si besoin
Coût GPU / API	Budget	Colab / Kaggle pour l'entraînement, modèles légers en inférence, cache

11. Plan de communication LinkedIn

Approche « build in public » : un post par jalon, chacun avec une vidéo courte et des chiffres mesurés.

Jalon	Contenu du post
Fin phase 2	Vidéo réelle à côté de la vue tactique 2D générée ; ce que j'ai appris sur l'homographie
Fin phase 4	Détection automatique des événements ; métriques de précision ; difficultés rencontrées
Fin phase 5	Démo : « montre-moi nos pertes de balle » → extraits + explication
Fin phase 7	Lancement : test avec un vrai club, retours, lien GitHub, architecture
Bonus	Retour d'expérience sur le workflow de développement avec agents IA

Annexe — Références

[1] Somers et al., *SoccerNet Game State Reconstruction: End-to-End Athlete Tracking and Identification on a Minimap*, CVPR Workshops 2024 — arxiv.org/abs/2404.11335

[2] SoccerNet, dépôt sn-gamestate (baseline GSR, TrackLab) — github.com/SoccerNet/sn-gamestate

[3] *SoccerNet 2024 Challenges Results* — arxiv.org/abs/2409.10587

[4] *SoccerNet 2025 Challenges Results* — arxiv.org/abs/2508.19182

[5] *From Broadcast to Minimap: Achieving State-of-the-Art SoccerNet Game State Reconstruction*, 2025 — arxiv.org/abs/2504.06357

[6] Roboflow, dépôt sports (outils et datasets football) — github.com/roboflow/sports

[7] Zhang et al., *ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box*, ECCV 2022

[8] Decroos et al., *Actions Speak Louder than Goals: Valuing Player Actions in Soccer* (VAEP), KDD 2019 ; librairie socceraction

[9] Singh, *Introducing Expected Threat (xT)*, 2018

[10] Wang et al., *TacticAI: an AI assistant for football tactics*, Nature Communications 2024

[11] *Agentic generative AI for media content discovery at the National Football League*, 2025 — arxiv.org/abs/2510.07297

[12] Veo — veo.com (Veo Cam 3, Veo Go) ; support.veo.com (fonctionnalités et limites du plan Veo Go)

[13] Comparatif des systèmes de caméras football 2026 — veo.com/article/soccer-camera-systems-compared

[14] Anthropic, documentation Claude Code GitHub Actions — code.claude.com/docs/en/github-actions

[15] StatsBomb Open Data — github.com/statsbomb/open-data